

# **Конспект по теории вероятности**

Лектор: Лившиц Михаил Анатольевич

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПбГУ

Осенний семестр 2026

**Оглавление**

Общая теория вероятности. .... 3

    Основные определения. .... 3

# Общая теория вероятности.

Лекция от 01.09.2026

## Основные определения.

$\Omega$  - конечное или счетное множество,  $\omega \in \Omega$ ,  $p(\omega)$  - вероятность, причем:

$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$$

А также определим

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \quad A \subset \Omega$$

К сожалению в ДТВ мы не умеем выбирать случайные величины на отрезках или на прочих несчетных конструкциях.

Поэтому хотим обобщить теорию вероятности для несчетных множеств:

**Определение.**  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  - вероятностное пространство, где

1.  $\mathcal{A}$  -  $\sigma$ -алгебра
2.  $\mathbb{P}$  - единичная мера на  $\mathcal{A}$

Элементы  $A \in \mathcal{A}$  будем называть событиями.

**Замечание.** Верны следующие свойства:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigsqcup_j A_j\right) &= \bigsqcup_j \mathbb{P}(A_j) \\ \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 \\ \mathbb{P}(\overline{A}) &= 1 - \mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

**Определение.** Аналогично определим и **условную вероятность**:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}$$

**Замечание.** Работает также и формула полной вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_j \mathbb{P}(A|H_j)\mathbb{P}(H_j), \quad \bigsqcup_j H_j = \Omega$$

**Определение.**  $A, B$  – **независимы**, если

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Пусть  $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$  –  $\sigma$ -алгебры, они **независимы**, если

$$\forall A_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}_n, \quad A_1, \dots, A_n \text{ — независимы}$$

**Определение.** Измеримую функцию  $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathcal{R}, \mathcal{F})$  – измеримое пространство, будем называть:

1. **случайной величиной**, если  $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}^1)$  ( $\mathcal{B}$  – борелевская мера)
2. **случайным вектором**, если  $(\mathcal{R}, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}^n)$

В общем случае  $X$  называется **случайным элементом**.

**Замечание.** Если  $X_1, X_2$  – случайные величины,  $\mathbb{P}(X_1 \neq X_2) = 0$ , тогда будем считать  $X_1 = X_2$

**Определение.** **Распределением случайного элемента**  $X$  будем называть единичную меру  $P_X$  на  $(\mathcal{R}, \mathcal{F})$ , что:

$$P_X(F) = \mathbb{P}(X \in F) = \mathbb{P}(X^{-1}(F)), \quad F \in \mathcal{F}$$

Если  $P_{X_1} = P_{X_2}$  то  $X_1, X_2$  **одинаково распределены**

$X$  – случайный элемент,  $\mathcal{A}_X = \{X^{-1}(F), F \in \mathcal{F}\}$  –  $\sigma$ -алгебра, тогда  $X_1, \dots, X_n$  – **независимы**, если  $\mathcal{A}_{X_1}, \dots, \mathcal{A}_{X_n}$  – независимы.

**Определение.** Пусть  $X$  – случайная величина, тогда **функцией распределения**  $X$  называется:

$$F_X(r) = \mathbb{P}(X \leq r), \quad r \in \mathbb{R}$$

**Замечание.** Легко заметить следующие свойства функции распределения:

1.  $F_X(r) \in [0, 1]$
2.  $F_X \nearrow$
3.  $F_X(+\infty) = 1$
4.  $F_X(-\infty) = 0$
5.  $F_X$  непрерывна справа ( $\lim_{\delta \searrow 0} F_X(r + \delta) = F_X(r)$ )

Можем определить несколько типов распределений случайных величин:

1. Дискретное
2. Абсолютно непрерывное
3. Сингулярно непрерывное

Существует теорема (разложение Хана) о том, что любое распределение раскладывается в сумму распределений этих трёх типов. Определим же их:

**Определение. Дискретным распределением** называется распределение, такое что:

$$\exists x_1, x_2, \dots \in \mathbb{R}, \sum_j \mathbb{P}(X = x_j) = 1 \iff P_X\left(\bigcup_j \{x_j\}\right) = 1$$

**Пример.**

1. Распределение Бернулли  $B(p)$ :  $P_X(\{1\}) = p$ ,  $P_X(\{0\}) = 1 - p$
2. Биномиальное  $\mathcal{B}(n, p)$ :  $P_X(\{k\}) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$
3. Геометрическое  $G(p)$ :  $P_X(\{k\}) = (1 - p)p^k$

**Определение. Абсолютно непрерывным распределением** называется распределение, что  $P_x \ll \lambda$  – мера Лебега, то есть:

$$\lambda(A) = 0 \implies P_X(A) = 0$$

А также существует  $p_X \geq 0$  - **функция плотности**, что:

$$P_x(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \int_B p_X(r) dr, \quad B \in \mathcal{B}^1$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} p_x(r) dr = 1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R})$$

**Пример.**

1.  $P_X = U[a, b]$  ( $U$  – uniform, не путать с объединением!!!) - равномерное распределение:

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r \notin [a, b] \\ \frac{1}{b-a}, & r \in [a, b] \end{cases}$$

2. Показательное (экспоненциальное) распределение ( $a > 0$ ):

$$p_X(r) = \begin{cases} 0, & r < 0 \\ \frac{1}{a} e^{-\frac{r}{a}}, & r \geq 0 \end{cases}$$

3. Нормальное распределение  $N(a, \sigma^2)$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma^2 > 0$ :

$$p_x(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(r-a)^2}{2\sigma^2}}$$

например, если  $a = 0, \sigma^2 = 1$ , то:

$$\left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{r^2}{2}} dr \right)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\varphi = 1$$

**Определение.** Сингулярно непрерывные распределением называется распределение

$$P_x(\{r\}) = 0, \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

А также  $\exists B \in \mathcal{B}, \lambda(B) = 0$  и  $P_X(B) = 1$

**Пример.**  $X = \sum_{j=0}^\infty X_j 3^{-j}$  где  $X_j$  – независимы,  $P_{X_j} = B(\frac{1}{2})$  – распределение Бернулли

Рассмотрим случайный вектор  $X = (X_1, \dots, X_n)$ . Можно заметить, что  $X$  – случайный вектор тогда и только тогда, когда  $X_1, \dots, X_n$  – случайные величины (по свойству сохранения измеримости при декартовом произведении).

Пусть опять  $X = (X_1, \dots, X_n)$  – случайный вектор,  $P_X$  – мера в  $\mathbb{R}^n$ , тогда меры  $P_{X_i}$  на  $\mathbb{R}$  будем называть **маргинальными распределениями**, легко заметить, что их однозначно определяет  $P_X$ :

$$P_{X_1}(B) = \mathbb{P}(X_1 \in B) = \mathbb{P}(X \in B \times \mathbb{R}^{n-1}) = P_X(B \times \mathbb{R}^{n-1})$$

Обратное просто неверно: по маргинальным распределениям нельзя восстановить исходную. В качестве контрпримера подходит два случайных вектора на квадрате, один равномерно распределен на всем квадрате, другой только на диагонали – очевидно их маргинальные распределения не совпадут.